Estadística

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra y tipos de variables
- Organizar datos en tablas de frecuencias y elegir el gráfico adecuado
- Calcular e interpretar media, mediana, moda, rango y desviación típica
- Trabajar con frecuencias acumuladas y datos agrupados en intervalos
- Calcular cuartiles y el coeficiente de variación

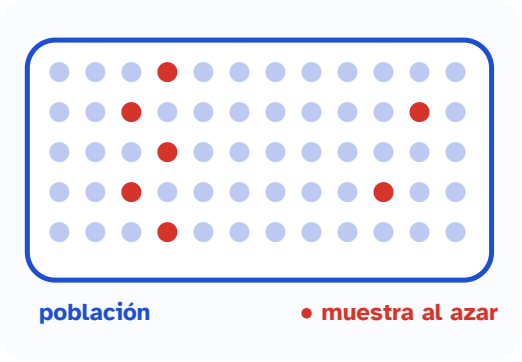
Para pensar

En una empresa, 9 trabajadores cobran 1.200 € y el jefe cobra 20.000 €. El jefe dice que el sueldo medio es de 2.880 €. ¿Engaña?

Explicación

Población, muestra y variables

La **población** es el conjunto que se estudia; si es muy grande, se elige una **muestra** que la represente bien. Las variables pueden ser cualitativas (color, deporte favorito) o cuantitativas: discretas (número de hermanos) o continuas (altura).



Tablas de frecuencias y gráficos

La **frecuencia absoluta** f_i es cuántas veces aparece un dato; la **relativa**, f_i / N. Gráficos: barras para variables discretas o cualitativas, sectores para ver proporciones e histograma para datos continuos agrupados en intervalos.



Frecuencias acumuladas

La **frecuencia absoluta acumulada** F_i suma las frecuencias de ese valor y de todos los anteriores. Sirve para responder a preguntas como «¿cuántos alumnos tienen 2 hermanos o menos?» y para encontrar la mediana. La última F_i siempre es N, y la suma de las frecuencias relativas siempre es 1.

Hermanos x_i	f_i	F_i	$h_i = f_i / N$	%
0	4	4	0,20	20 %
1	9	13	0,45	45 %
2	5	18	0,25	25 %
3	2	20	0,10	10 %
Total	**20**		**1**	**100 %**

undefined

Datos agrupados en intervalos

Cuando hay muchos valores distintos (alturas, tiempos, pesos) se agrupan en **intervalos** de la misma amplitud, normalmente cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha: [160, 170) incluye 160 pero no 170. Cada intervalo se representa por su marca de clase, el punto medio: (160 + 170) / 2 = 165. Con estos datos se dibuja un **histograma**, cuyas barras van pegadas porque la variable es continua.

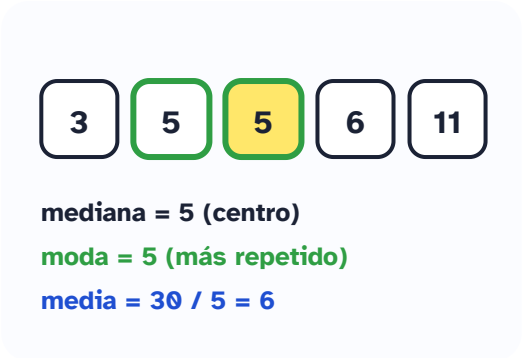
undefined

Media, mediana y moda

Son los **parámetros de centralización**:

- **Media**: suma de datos / número de datos.
- **Mediana**: el dato que queda en el centro al ordenarlos.
- **Moda**: el dato que más se repite.

Con 3, 5, 5, 6, 11: media 6, mediana 5, moda 5.



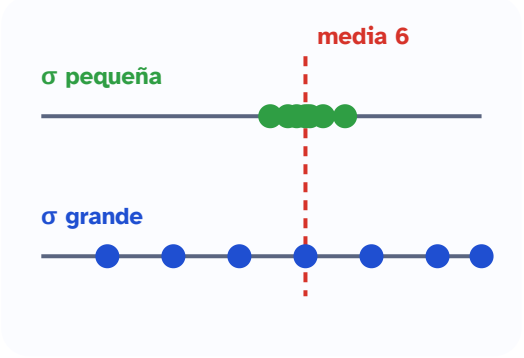
Media, mediana y moda con una tabla

Si los datos vienen en una tabla, cada valor cuenta tantas veces como su frecuencia: $\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$. Para la **mediana**, busca la posición central $N / 2$ en la columna F_i: el primer valor cuya F_i la supera es la mediana (si F_i coincide justo con $N / 2$, se hace la media de ese valor y el siguiente). La **moda** es el valor con mayor f_i. Con datos agrupados se usa la marca de clase como x_i, y se habla de **intervalo modal** e **intervalo mediano**.

undefined

Medidas de dispersión

Dicen si los datos están juntos o dispersos. El **rango** es máximo – mínimo. La **desviación típica** σ mide la distancia media de los datos a la media: cuanto menor, más homogéneos. Dos clases pueden tener la misma media (6) y ser muy distintas: una con todos los alumnos entre 5 y 7, otra entre 1 y 10.



Varianza y desviación típica, paso a paso

1. Calcula la media $\bar{x}$.
2. Resta la media a cada dato: $x_i - \bar{x}$.

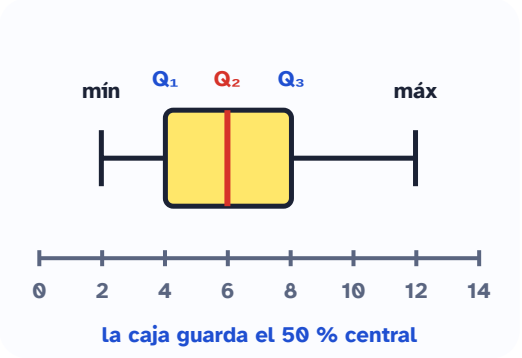
3. Eleva cada diferencia al cuadrado (así no se anulan positivas y negativas).
4. Haz la media de esos cuadrados: es la **varianza**, σ^2.
5. Haz la raíz cuadrada: es la **desviación típica**, σ, que vuelve a estar en las mismas unidades que los datos.

Con tabla: $\sigma^2 = \Sigma\ (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i / N$. La calculadora científica la da en modo estadístico (tecla σx). La desviación típica nunca es negativa, y vale 0 solo si todos los datos son iguales.

undefined

Cuartiles y diagrama de caja

Los **cuartiles** parten los datos ordenados en cuatro partes con el mismo número de datos: Q_1 deja por debajo el 25 %, Q_2 es la mediana y Q_3 deja por debajo el 75 %. El **rango intercuartílico** RIC = $Q_3 - Q_1$ mide la dispersión del 50 % central y no le afectan los extremos. El diagrama de caja los dibuja: la caja va de Q_1 a Q_3, una raya marca la mediana y los «bigotes» llegan al mínimo y al máximo.



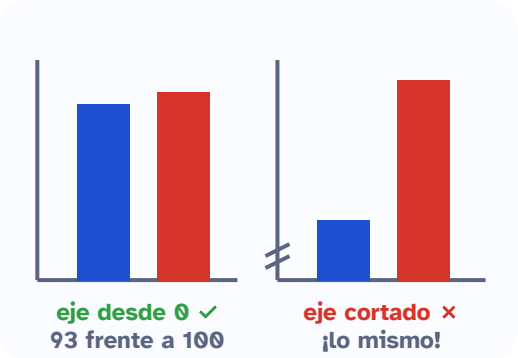
Comparar dispersiones: coeficiente de variación

Una σ de 5 kg es mucho para el peso de unos gatos (media 4 kg) y poco para el de unos elefantes (media 4.000 kg). Para comparar grupos con medias muy distintas se usa el **coeficiente de variación**: $CV = \sigma / \bar{x}$, que suele darse en porcentaje. El grupo con **mayor CV** es el relativamente más disperso.

undefined

Elegir bien y no dejarse engañar

La **media** se deja arrastrar por datos extremos; la **mediana** no. Por eso los sueldos y los precios de las casas se suelen dar con la mediana. Desconfía también de gráficos con el eje vertical cortado, que exageran diferencias pequeñas.



Qué parámetro uso en cada caso

Media	datos parecidos, sin extremos
Mediana	hay valores muy grandes o pequeños
Moda	variables cualitativas (lo más votado)
Desviación típica	comparar lo agrupados que están

Ejercicios

1. **Clasifica estas variables: número de mascotas, color de ojos, peso de una persona, marca de móvil, tiempo en correr 100 m.**

2. **Halla la media, la mediana y la moda de 7, 3, 9, 3, 8.**

3. **Halla la mediana de 4, 10, 6, 8.**

4. **Ana ha sacado 6, 7 y 5 en tres exámenes. ¿Qué nota necesita en el cuarto para que su media sea 6,5?**

5. **En una clase, 3 alumnos sacan un 5, 5 sacan un 6, 8 sacan un 7 y 4 sacan un 8. Calcula la media, la mediana y la moda.**

6. **De 40 alumnos, 12 prefieren el baloncesto. Halla la frecuencia relativa, el porcentaje y los grados de su sector en un diagrama de sectores.**

7. **Calcula la varianza y la desviación típica de 3, 5, 7.**

8. **Halla Q_1, la mediana, Q_3 y el rango intercuartílico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.**

9. **En el grupo A la media es 60 y $\sigma = 6$; en el grupo B la media es 20 y $\sigma = 4$. ¿Qué grupo es relativamente más disperso?**

10. **Los sueldos de una pequeña empresa son 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 y 5.000 €. Calcula la media y la mediana. ¿Cuál describe mejor el sueldo típico?**

Practica

1. **La media de 4, 6, 8 y 10 es...**

   A) 7

   B) 6

   C) 8

2. **La mediana de 2, 9, 3, 7, 5 es...**

   A) 3

   B) 5

   C) 7

3. **¿Qué tipo de variable es «deporte favorito»?**

   A) Cuantitativa discreta

   B) Cualitativa

   C) Cuantitativa continua

4. **Para datos de alturas agrupados en intervalos, el gráfico adecuado es...**

   A) Histograma

   B) Sectores

   C) Pictograma

5. **Si la desviación típica es muy pequeña, los datos están...**

   A) muy dispersos

   B) muy agrupados

   C) ordenados

6. **La mediana de 2, 6, 8, 20 es...**

   A) 7

   B) 8

   C) 9

7. **Un valor con $f_i = 5$ en un total de $N = 25$ tiene frecuencia relativa...**

   A) 0,2

   B) 5

   C) 0,5

8. **Si a todos los datos les sumas 3, la media...**

A) no cambia
B) aumenta 3
C) se triplica

9. **Si a todos los datos les sumas 3, la desviación típica...**

A) no cambia
B) aumenta 3
C) se triplica

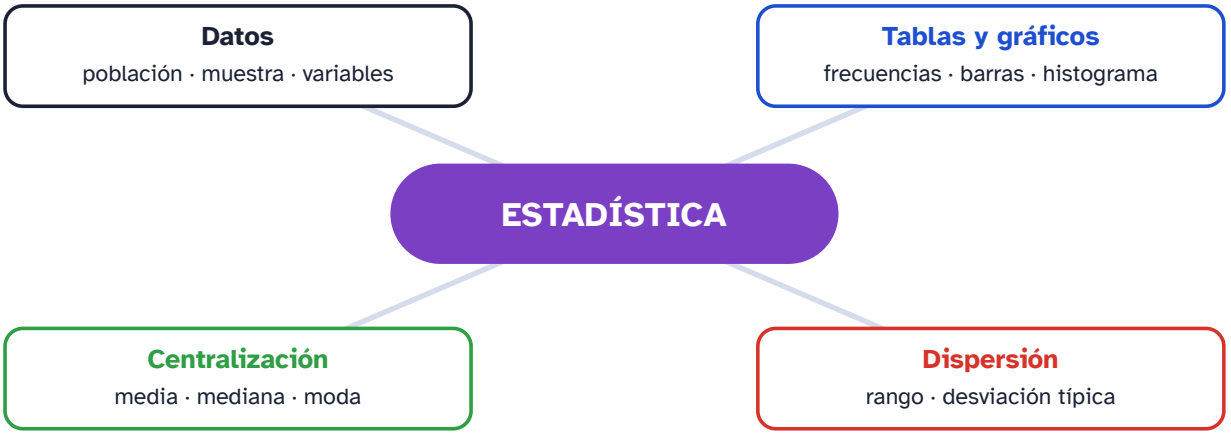
10. **La marca de clase del intervalo [20, 30) es...**

A) 25
B) 20
C) 10

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra; Cómo se calculan media, mediana y moda; Para qué sirve la desviación típica; Por qué la mediana a veces describe mejor los datos que la media.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una muestra?

Una parte de la población elegida para que la represente.

Mediana

El valor central de los datos ordenados.

Moda

El valor que más se repite.

¿Qué mide la desviación típica?

Lo dispersos que están los datos respecto a la media.

¿Qué parámetro se ve menos afectado por valores extremos?

La mediana.

Frecuencia acumulada

La suma de las frecuencias de ese valor y de todos los anteriores.

Marca de clase

El punto medio de un intervalo.

Coeficiente de variación

σ / media. Sirve para comparar la dispersión de grupos con medias distintas.

Soluciones

1. **A)** 28 / 4 = 7.
2. **B)** Ordenados: 2, 3, 5, 7, 9; el centro es 5.
3. **B)** No es un número.
4. **A)** Variable continua agrupada.
5. **B)** Están cerca de la media.
6. **A)** (6 + 8) / 2 = 7.
7. **A)** 5 / 25 = 0,2.
8. **B)** Todos suben 3, así que su centro también.
9. **A)** Las distancias entre los datos y la media no cambian.
10. **A)** (20 + 30) / 2 = 25.

Soluciones de los ejercicios

1. Número de mascotas: cuantitativa discreta. Color de ojos: cualitativa. Peso: cuantitativa continua. Marca de móvil: cualitativa. Tiempo en 100 m: cuantitativa continua.
2. Ordenados: 3, 3, 7, 8, 9. Media = 30 / 5 = 6. Mediana = 7 (el del centro). Moda = 3.
3. Ordenados: 4, 6, 8, 10. Hay dos centrales, 6 y 8: mediana = (6 + 8) / 2 = 7.
4. Para una media de 6,5 con 4 notas, la suma debe ser 6,5 · 4 = 26. Ya tiene 6 + 7 + 5 = 18, así que necesita 26 − 18 = 8.
5. N = 20. $\Sigma\, x_i \cdot f_i = 15 + 30 + 56 + 32 = 133$, media = 133 / 20 = 6,65. F_i: 3, 8, 16, 20; las posiciones 10 y 11 son un 7, así que la mediana es 7. Moda = 7.
6. h_i = 12 / 40 = 0,3, es decir, el 30 %. Grados: 0,3 · 360° = 108°.
7. Media = 5. Diferencias: −2, 0, 2; cuadrados: 4, 0, 4, que suman 8. Varianza = 8 / 3 ≈ 2,67. $\sigma = \sqrt{2{,}67} \approx 1{,}63$.
8. Mediana = (4 + 5) / 2 = 4,5. Q_1 es la mediana de la mitad inferior (1, 2, 3, 4): 2,5. Q_3 es la mediana de la mitad superior (5, 6, 7, 8): 6,5. RIC = 6,5 − 2,5 = 4.
9. CV de A = 6 / 60 = 0,10 (10 %). CV de B = 4 / 20 = 0,20 (20 %). El grupo B es relativamente más disperso.
10. Media = 9.600 / 5 = 1.920 €. Mediana = 1.200 €. Describe mejor la mediana, porque el sueldo de 5.000 € arrastra la media hacia arriba.